

8월 7일에 확인한 것

경보 구조 · GPS · 점수표 · 지도 · 시뮬레이션 연결

시작은 팀 대화의 질문 하나였다 — "인도를 걷는데 옆 차도로 차가 지나가면 울리나?" 코드를 확인해 보니 울렸고, 왜 그런지 따라가다 일곱 가지가 함께 드러났다. 아래가 전부이고, 각각의 근거는 뒤에 있다.

	확인한 것
1. 인도 오경보	7m 떨어져 있어도 최고 경보가 나간다. 차 한 대당 약 2초씩
2. GPS 정밀도	시스템 전체 성능을 좌우한다(60%~88%). 농침은 GPS, 오경보는 구조 — 별개 문제
3. 점수표	다섯 항목 중 셋이 같은 것을 재고 있다. 대안을 검증했으나 이득보다 비용이 커서 바꾸지 않기로 했다
4. AI 성능	GPS가 좋아지면 이득이 줄어든다(+18.9 → +9.5%p). 발표에서 조건을 밝혀야 한다
5. 위험지도	차량용도 보행자용도 아닌 상층 지도로 정의. 진짜 문제는 변별력
6. SUMO 연결	배관은 이미 다 뚫려 있다. 문제는 흐르는 데이터가 비어 있는 것
7. 모델 파일 두 개	성능은 같지만 하나가 특정 상황에서 오작동. 재학습으로는 안 고쳐진다

가장 크게 바뀐 생각: 농침과 오경보는 원인이 서로 다르다. 지금까지 한 덩어리로 다뤘는데, GPS를 아무리 고쳐도 인도 오경보는 줄지 않고 (3.42% → 3.41%), 반대로 판정 코드를 고쳐도 농침은 줄지 않는다. 담당과 일정을 나눌 수 있다는 뜻이다.

1. 인도를 걸을 때 올린다

보행자가 인도를 걷고, 옆 차도로 차가 뒤에서 다가오는 상황을 계산했다. 차는 40km/h, 보행자는 보통 걸음이다.

횡방향 거리	차가 뒤 20m	뒤 15m	뒤 10m
3m (좁은 인도)	레벨 2	레벨 3	레벨 3
5m	레벨 1	레벨 3	레벨 3
7m (넓은 인도+갓길)	레벨 0	레벨 3	레벨 3

7m나 떨어져 있어도 최고 레벨이 나간다. 점수 자체는 19점(레벨 0에 해당)인데 안전 하한이 그것을 뒤집는다.

왜 그런가 — 두 가지가 겹쳤다

첫째, TTC를 잘못된 자리에 쓰고 있다. TTC는 '거리 ÷ 접근속도'인데, 이 값은 정면으로 부딪히는 경우를 가정한 지표다. 옆으로 스쳐 갈 차에도 작게 나온다. 실제로 부딪히는지 재는 것은 TTC가 아니라 '얼마나 가까이 스치나(DCPA)'와 '언제 스치나(TCPA)'의 쌍이다.

둘째, 안전 하한 2초가 그 판단을 무시한다. 스쳐 갈 차를 걸러내는 장치(DCPA 게이트)가 있는데, 하한은 그것을 건너뛰도록 설계되어 있다. "2초도 안 남았을 때 추정이 틀리면 대가가 크다"는 근거였고 논리는 타당하다. 다만 그 대가가 차 한 대가 지나갈 때마다 2초씩 최고 경보라는 점이 그때는 보이지 않았다.

결과적으로 이격 거리를 아무리 정확히 알아도 소용이 없다. 3m든 7m든 하한이 전부 덮어버리기 때문이다.

2. GPS 정밀도가 지배 변수다

위치 오차(σ)를 바꿔가며 같은 측정을 반복했다. σ 는 '이 GPS가 같은 자리를 재도 결과가 얼마나 흩어지는가'이고, 지금까지 2.5m로 가정해 왔다.

GPS 오차	제때 올린 비율	오경보율
4.0m (도심 비관)	60.1%	3.30%
2.5m (현재 가정)	73.2%	3.42%
1.5m	82.2%	3.42%
1.0m	88.2%	3.41%

두 가지를 함께 봐야 한다.

왼쪽 열 — 성능이 60%에서 88%까지 벌어진다. AI 모델이 올린 것이 +18.9%p였는데, GPS만 좋아져도 +15%p다. 재학습도 모델 통합 논의도 필요 없이 얻는 값이다.

오른쪽 열 — 오경보는 소수점까지 그대로다. 3.30 / 3.42 / 3.42 / 3.41. GPS를 아무리 고쳐도 인도 오경보는 1도 줄지 않는다.

	지배하는 것	고치는 방법
놓침 (위험을 못 잡음)	GPS 정밀도	안테나 · 갱신주기 · 부품
오경보 (인도에서 올림)	판정 구조	점수표 · 하한 · 새 피쳐

그래서 내일 실험의 최우선은 σ 를 실제로 재는 것이다. 노드를 한 자리에 두고 5분 로깅하면 끝나며, 그 값이 위 표의 어느 줄에 떨어지는지에 따라 이후 작업이 갈린다. 지금까지 한 번도 측정한 적이 없다.

3. 점수표에 같은 것을 세 번 세는 자리가 있다

현재 점수표는 다섯 항목의 합이다. 그런데 $TTC = \text{거리} \div \text{상대속도}$ 이므로 거리·TTC·상대속도는 수학적으로 묶여 있다. 하나를 알면 나머지가 따라온다.

	거리	TTC	상대속도	차량속도
거리 (30점)	1.00	0.43	0.24	0.30
TTC (35점)	0.43	1.00	0.82	0.45
상대속도 (20점)	0.24	0.82	1.00	0.38
차량속도 (10점)	0.30	0.45	0.38	1.00

1에 가까울수록 같은 것을 재고 있다는 뜻이다. TTC와 상대속도가 0.82로, 합쳐서 55점이 사실상 중복이다.

그리고 이것이 오경보의 원인이다

확실히 부딪히지 않는 시점에서 경보가 나간 경우를 뜯어보면, 세 항목이 최종 점수의 91%를 차지한다. 즉 "가깝고 빠르게 접근한다"만으로 경보가 나가고, 실제로 부딪히는지는 보지 않는다. 옆으로 스쳐 가는 차도 가깝고 빠르게 접근하므로 똑같이 걸린다.

점수표 다섯 항목에 '얼마나 가까이 스치나'(DCPA)가 없다. 게이트로만 쓰이고 배점이 없다.

대안을 만들어 검증했다 — 그리고 바꾸지 않기로 했다

중복을 걷어낸 안 두 가지를 같은 오경보 예산에서 비교했다.

방법	항목	제때 울린 비율	확실안전 경보
현행 (거리+TTC+상대속도+차량속도+구역)	5개	70.6%	2.59%
A안 — 항목을 더해서 합산	3개	70.0%	2.68%
절충 — (접근시간+속도) × 스침거리	2개+계수	70.0%	2.62%

여기서 중요한 것은 항목 구성이 아니라 결합 방식이었다. A안은 '얼마나 가까이 스치나'를 항목으로 올려 더했는데, 그러자 인도를 나란히 걷는 상황에서 오히려 더 울렸다(이격 5m에서 레벨 1 → 2). 곱하기는 "안 부딪히면 나머지는 무의미"라고 말하지만 더하기는 "안 부딪혀도 가까우니 점수는 준다"가 되기 때문이다.

절충안은 곱하기를 유지해 그 문제가 없었고 성능도 현행과 같았다. 그런데 두 점수의 상관이 0.952이고 레벨이 같은 시점이 98.7%였다. 거의 같은 물건이라는 뜻이다.

그래서 현 단계에서는 변경하지 않는다

얻는 것	드는 비용
항목이 절반, 설명이 쉬워짐	팀 점수표 변경 — 합의 필요
중복 상관 0.82 → 0.35	점수 평균이 5.3 → 4.3으로 바뀌어 기존 로그와 비교 불가
시드별 편차 ±6.8 → ±5.9	명세·보고서에 실린 점수표를 모두 수정
— (성능은 동등)	1.3% 시점에서 레벨 변동 — 안전 방향 재확인 필요

성능이 좋아지지 않고, 인도 오경보도 고치기 못한다(그것은 안전 하한 쪽 문제다). 실질 이득이 "구조가 깔끔해진다" 하나인데 비용은 실재하므로, 8/31까지 남은 기간에는 현행을 유지한다.

다음에 점수표를 손볼 일이 생기면 이 측정을 근거로 쓸 수 있다. 특히 A안의 함정 — 그럴듯하게 정리했는데 오히려 나빠지는 — 은 반드시 함께 봐야 한다.

4. AI 이득은 GPS에 따라 달라진다

"AI가 규칙보다 +18.9%p 낫다"는 값은 GPS 오차 2.5m 조건에서 잦은 것이다. GPS가 좋아지면 규칙도 함께 좋아지므로 격차가 어떻게 되는지 확인했다.

GPS 오차	규칙 점수표	AI 모델	차이
2.5m	66.6%	85.5%	+18.9%p
1.5m	77.5%	92.4%	+14.9%p
1.0m	84.9%	94.4%	+9.5%p

발표에서 "+18.9%p"만 말하면 안 된다. "GPS 오차 2.5m 조건에서"를 반드시 붙여야 한다. 조건을 밝히지 않으면 "GPS 좋은 걸 쓰면 AI가 필요 없지 않나요?"라는 질문에 답이 궁색해진다.

다만 이것을 강점으로 바꿀 수 있다

이득이 GPS에 반비례한다는 것은 모델이 센서 품질을 보완하고 있다는 뜻이다.

낡은 GPS + AI = 85.5%
좋은 GPS + 규칙 = 84.9%

부품값을 소프트웨어로 대신하고 있는 것이다. 시각장애인 보조기기는 저가여야 보급되므로, 이것은 숨겨야 할 약점이 아니라 실용화 관점의 강점이다.

참고로 우리가 쓰는 NEO-6M은 2011년경 부품이고 이미 단종되었다. GPS 단독 수신이라 GLONASS도 Galileo도 받지 못한다. "오차 1.5m"는 달성하기 어려운 값이 아니라 요즘 부품이면 평범한 수준이며, 개선 경로는 정말 측위 인프라가 아니라 모듈 교체다.

5. 위험지도는 '상충 지도'다

지도를 만든 목적은 동사무소·도시관리자가 보고 CCTV 설치 같은 조치를 정하게 하는 것이다. 그러면 이 지도는 차량용도 보행자용도 아니다.

	차량용	보행자용	상충 지도
보는 사람	운전자	보행자	행정 담당자
답하는 질문	어디서 조심하나	어디로 가나	어디에 예산을 쓰나
등급의 의미	사고 위험	통행 위험	개입 우선순위

우리 시스템은 차대차 사고도, 보행자 혼자의 위험도 재지 않는다. 재고 있는 것은 정확히 차와 보행자가 만나는 지점뿐이고, 그것이 곧 행정 조치의 대상이다.

진짜 문제는 초록이 없는 것이 아니라 변별력이다

현재 259개 구간이 거의 모두 '주의'(노랑)다. 행정은 예산이 한정적이라 순위가 필요한데, "259곳이 위험합니다"로는 어디부터 손댈지 정할 수 없다. 시험에서 전원이 70점을 받으면 등수를 매길 수 없는 것과 같다.

문제	고치는 방법
전 구간이 같은 등급	백분위 기반 상대 순위 (상위 10% / 30%)
오래된 기록을 안 버림	시간 창 적용. 없으면 조치 효과를 볼 수 없다
사람 많은 곳이 위험해 보임	상충 횟수 ÷ 통행량으로 정규화
전부 칠해서 아무것도 안 보임	상위 N개만 강조, 나머지는 회색

마지막 항목이 즉시 효과가 크다. 노란색이 259개면 그것은 정보가 아니라 배경이다.

"차도면 무조건 3"이 안 되는 이유도 같다. 차도가 위험하다는 것은 누구나 안다. 모든 차도를 빨강게 칠하면 지도를 볼 이유가 없어진다. "보행자가 차도에 있으면 위험하다"는 판단은 옳지만 그것은 지팡이 실시간 판정의 일이지 지도의 일이 아니다.

6. SUMO 연결은 이미 다 되어 있다

"시뮬레이션 데이터가 젯슨으로 들어오게 되어 있나"를 코드로 확인했다. 결론은 양방향 모두 열려 있고 재시도까지 갖춰져 있다.

방향	무엇	방법	주기
서버 → 젯슨	SUMO 시나리오	rsync	1분
젯슨 → 서버	AI 추론 결과	scp	처리 즉시
젯슨 → 서버	실측 위험 이벤트	POST /api/events	1분
서버 → 젯슨	구간 위험도(zone)	없음	—

완료 표시 파일(DONE)이 있어야 처리하고, 처리·업로드 여부를 각각 마커로 기록하며, 업로드에 실패하면 다음 주기에 재시도한다. 오프라인이어도 멈추지 않는다. 잘 만들어져 있다.

없는 것은 구간 위험도를 내려받는 경로 하나뿐인데, 그것은 지도에 변별력이 생긴 뒤에 붙이는 것이 맞다(5절).

그래서 문제는 배관이 아니라 물이다

SUMO 데이터 12,621행에서 차와 보행자의 최소거리가 9.59m, 위험 사례가 0건이었다. 원인도 규명되어 있다 — 차량 타입에 보행자 양보 파라미터가 하나도 설정되어 있지 않아서, 차가 다른 차에게는 거칠지만 보행자 앞에서는 여전히 신사적이다.

8/9에 시뮬레이션 담당에게 물을 것은 이것 하나로 좁혀진다.

→ route.rou.xml의 차량 타입에 보행자 양보 파라미터(jmlgnoreFoeProb 등)를 넣을 수 있는가?

이것 하나만 고치면 나머지는 이미 돌아가고 있다. 지도 데이터도, AI 학습 데이터도, 장소별 위험 학습도 전부 여기서 풀린다.

7. 모델 파일이 두 개이고 하나가 오작동한다

같은 이름의 파일이 두 곳에 있고 내용이 다르다. 학습 기록(meta)은 같은 설정을 가리키는데 산출물이 다르므로, 어느 쪽이 옳은지 추적할 방법이 없다.

파일	트리 수	판정 기준값	정지한 30m 차량
젯슨이 읽는 것	91	0.140	경보 (레벨 2)
연구 폴더 것	109	0.050	침묵

정지한 차량이 30m 밖에 있고 접근하지도 않는데 경보가 나간다. 그런데 1,600개 시나리오로 채점하면 두 모델의 성적이 거의 같다(92.6% vs 90.1%). 결함이 국소적이라 평균에 묻힌다.

재학습으로는 고쳐지지 않는다

1,500개 시나리오로 학습·조정·시험을 나눠 다시 학습해도 결과가 같았다.

검사	결과
정지한 30m 차량	실패 — 확률 0.909
멀어지는 차량	정상 — 0.001
정지한 60m 차량	정상 — 0.004

30m는 위험, 60m는 안전으로 본다. 원인은 학습 데이터다. 시나리오 생성기가 30~100m에서 시작하므로 학습 데이터의 '30m'는 대부분 위험이 이미 진행 중인 거리이고, 반대로 '가까운데 돌아 정지'라는 조합은 데이터에 아예 없다. 없는 것은 배울 수 없다.

범위 밖으로 두기로 했다(8/7). V2X 노드가 달린 차량만 관측되므로 길가의 일반 주차 차량은 애초에 보이지 않는다. 다만 실험 시나리오 E(접근하다 정지)에서는 이 상황이 만들어지므로 경보가 꺼지는지 확인한다. 테스트에 '알려진 한계'로 표시해 두었으므로, 나중에 고쳐지면 자동으로 알려준다.

그래서 무엇을 하기로 했나

내일 실험 (계획서에 반영 완료)

	할 일	왜
0	규칙만으로 한 세션 먼저(--no-model) + 모델 해시 기록	안 하면 이후 데이터가 어느 버전인지 알 수 없다
1	위치 오차 σ 측정 (10분) — 정지 5분 로깅	가장 싸고 가장 결정적. 이후 결정이 이 값에 달렸다
2	시나리오 D 승격 — 3/5/7m 나란히 통과, 각 5회	울리지 않아야 할 때 조용한지 보는 유일한 시나리오
3	차폐 RSSI 측정 (30분, 차량 불필요)	"운전자가 못 보는 곳"을 감지할 수 있는지 확인

8월 9일 논의

항목	정할 것
안전 하한 조건화	σ 실측값이 1.5m 이하면 채택, 2.0m 넘으면 보류
점수표	바꾸지 않기로 이미 정했다(8/7). 안건이 아니라 참고 사항
지도 변별력	백분위 등급 · 시간 창 · 노출 보정 · 상위 N개만 표시
SUMO 위험 생성	보행자 양보 파라미터. 나머지가 전부 여기 달렸다
두 AI 모델	겹치지 않으므로 "무엇을 쓸까"가 아니라 "각자 어디서 쓸까"

아직 하지 않은 것 — 정직하게

항목	상태
AI 성능 측정의 낙관 편향	판정 기준값을 시험 세트에서 고르고 같은 세트로 채점하고 있다. 규칙은 영향이 없고 AI만 실제보다 좋게 나온다. 미수정
현행 코드의 실차 증거	8/5 로그는 안전 하한 도입 이전 버전이다. 현행 revision으로 새 로그를 만들어야 한다
Git 정리	현재 작업 폴더가 저장소가 아니다. 정본 결정부터 필요하며 반나절 작업. 8/17 이후 권장
다중 차량·보행자	차량 한 대만 추적한다. 공모전 기간 중에는 다루지 않기로 결정

근거 계산과 재현 방법은 [ttc_study/ROADSIDE_ALARM.md](#)에 있다. 실험 절차는 [ttc_study/EXPERIMENT_PLAN.md](#)에 반영했다.